

04 - Appareil digestif - Pr. A. Fakhri

(0:00 - 0:26)

Bonjour, le cours d'aujourd'hui va concerner une partie de l'histologie de l'appareil digestif. Elle va concerner les glandes annexes au tube digestif à type du foie, pancréas, les voies biliaires et la vésicule biliaire. Donc, ici sur le plan anatomique, voici le foie.

(0:26 - 0:40)

Il est formé de deux lobes. Ce qui est schématisé en vert, c'est les voies biliaires qui sont intra-extra-hépatiques. Ici, c'est la vésicule biliaire.

(0:40 - 0:59)

Ici, c'est le canal collédoque. Ici, c'est le diodéne pancréas. Donc, ici, c'est le pancréas avec le canal qui traverse le pancréas, le canal de Huerson qui va au niveau de l'ampoule voitaire pour rejoindre au niveau du diodéne.

(1:00 - 1:19)

Donc, on va voir d'abord le foie, puis le pancréas et les voies biliaires et la vésicule biliaire. Donc, comme vous connaissez, sur le plan anatomique, le foie est le plus gros organe du corps humain. Donc, il peut aller d'un kilo à deux kilos cinq cents.

(1:20 - 1:41)

Donc, il est situé dans la loge sophrynique droite, donc au niveau de l'hypochondre droite. Donc, il est entouré par une capsule qui est très importante, fibreuse, conjonctive qui est la capsule de Gleason. Et cette capsule va envoyer des travées et des septas qui vont délimiter d'abord des lobes, puis des segments.

(1:42 - 2:04)

Donc, c'est la segmentation hépatique jusqu'à ce qu'il termine en unité histologique du foie qui est le lobule hépatique qu'on va voir à la suite. Donc, sur la face inférieure du foie, on aura l'huile qu'on aura. Donc, on peut comparer le foie comme usine.

(2:05 - 2:32)

Donc, lorsqu'on parle d'usine, il y a toujours des entrées et des sorties. Donc, les entrées pour le foie sont l'artère hépatique qui va amener le sang de le tronséliac qui vont s'oxygéner pour alimenter le foie. Et on aura la veine porte qui va drainer tout ce qui est circulation de tubes digestifs qui vont aller vers l'huile et rejoindre le foie.

(2:32 - 2:49)

Et aussi, on aura les filets nerveux qui vont un petit peu assurer l'inervation du foie. Et cette capsule de Gleason ici, elle va déterminer la segmentation hépatique. Elle est sortie, bien sûr, comme vous connaissez, le foie produit la bile.

(2:49 - 3:01)

Donc, il y aura la production de la bile qui va être à l'extérieur. Donc, c'est la partie exocrine du fonctionnement du foie. Et on aura les vaisseaux lymphatiques.

(3:01 - 3:27)

Et bien sûr, on aura les veines porte hépatiques qui vont être drainées vers la veine cave inférieure. Et ces veines porte hépatiques vont tous se regrouper pour rejoindre la veine cave inférieure. Donc, sur le plan histologique, on distingue ici l'espace porte.

(3:28 - 3:52)

Donc, c'est la fin du travail de la capsule qui va se terminer au niveau de cet espace porte. Cet espace porte, c'est un espace triangulaire ou plus ou moins triangulaire. Donc, c'est un tissu conjonctif qui renferme une branche de la veine porte, une branche de l'artère hépatique et un canal biliaire.

(3:52 - 4:18)

Et on trouvera, bien sûr, des vaisseaux lymphatiques et des filets nerveux au sein des fibres de collagène et du tissu élastique et du tissu des fibres de réticulines. Voilà, sur le plan histologique, comment on voit réellement cet espace porte. Elle est formée de la triade porte qui est, regardez ici, la branche de la veine porte qui est la plus importante, qui est la plus grande.

(4:18 - 4:35)

Donc, une lumière très importante, mais une paroi qui est très fine, qui est mince. L'artère, donc, la branche de l'artère hépatique qui a une lumière réduite, mais une paroi qui est plus épaisse. Et une branche de canal biliaire.

(4:36 - 4:50)

Et on trouvera, bien sûr, des vaisseaux lymphatiques au sein d'un tissu conjonctivo-fibreux. Donc, ici, c'est le tissu conjonctif. Et ici, bien sûr, on trouvera les travées hépatocytaires.

(4:50 - 5:03)

Donc, les hépatocytes ici, les sinususoïdes, c'est les capillaires sinususoïdes. Et ici, c'est les

hépatocytes. Donc, comme on dit, le foie, c'est une usine.

(5:04 - 5:30)

Donc, la segmentation, ça, on peut schématiser ici le lobule hépatique qui a la forme d'un hexagone dont le centre, c'est la veine centrolobulaire et les angles ou les points, ils sont formés par les espaces portes. Donc, ça, c'est l'unité histologique du paranchyme hépatique. Donc, on peut dire que plusieurs lobules hépatiques vont former un segment hépatique.

(5:30 - 5:45)

Plusieurs segments vont former le lobe hépatique. Deux lobes vont former le foie. Et bien sûr, cette segmentation, elle dépend de la pénétration des travées de la capsule de Gleason.

(5:45 - 6:14)

Donc, les entrées, regardez ici ce qu'il y a en bleu, c'est la veine porte qui va pénétrer dans le foie et va se diviser d'abord en deux branches, veine porte droite et gauche. Puis, il va suivre la segmentation hépatique jusqu'à ce qu'il termine au niveau de l'espace porte. La même chose, l'artère hépatique, il va aussi suivre la segmentation hépatique jusqu'à ce qu'il termine aussi au niveau de l'espace porte.

(6:14 - 6:41)

Et le sens inverse de sortie, donc on aura la bilse qui est schématisée ici en jaune, qui va être produite par les hépatocytes qui sont là, les travées pathocytaires, et qui va rejoindre le canal biliaire au niveau de l'espace porte. Puis, ils vont se regrouper, se regrouper jusqu'à former le canal biliaire principal. Une fois cette circulation, le foie, il a fait ses rôles ici, les hépatocytes.

(6:42 - 7:03)

La circulation de l'artère avec la veine vont se rejoindre, une seule vont se rejoindre au sein du sinusoiide hépatique. Après, lorsque le foie fait son rôle, les hépatocytes, ils vont rejoindre tous la veine centrolobulaire. Et cette veine centrolobulaire, avec cette veine, avec cette veine, vont tous rejoindre les veines suzépatiques.

(7:03 - 7:21)

Et la veine suzépatique va rejoindre, les veines suzépatiques vont rejoindre la veine cave inférieure. Donc voilà ce qu'on vient de dire, les travées hépatocytaires vont partir ici jusqu'à l'espace porte qui est là pour former cet hexagone. Donc ça c'est le lobule hépatique.

(7:22 - 7:43)

Donc il est centré par la veine centrolobulaire et les angles ou les pointes sont formés par les

espaces portes. Donc ce qui est schématisé ici, on aura les travées pathocytaires, qu'on appelle aussi travées de Remak. Ces travées sont des allongements des hépatocytes.

(7:43 - 8:06)

Puis on aura les capillaires sinusoides, comme un aspect rayonnant un petit peu. Donc les lames des hépatocytes épithéliales qui rayonnent à partir de la veine centrolobulaire, ça donne l'impression qu'on voit un soleil. Donc le centre du soleil c'est la veine centrolobulaire et les travées c'est les branches de ce soleil-là qui vont envoyer des rayonnements.

(8:07 - 8:18)

Voilà en réalité comment on voit ce lobule hépatique. On peut l'illimenter ici. La veine centrolobulaire c'est ici.

(8:18 - 8:31)

Donc les limites de l'obule, cet hexagone-là, c'est pas symétrique donc on peut voir une plus grande que l'autre. Ici bien sûr c'est les espaces portes. Voilà chaque espace porte ici.

(8:32 - 8:51)

Ici on trouvera des triades habituelles de l'espace porte. La veine, l'artère et le canal biliaire avec les vaisseaux lymphatiques. Le lobule hépatique limite hexagone est régulièrement défini bien sûr.

(8:51 - 9:05)

On peut schématiser ici, ça démarre de là. Cet espace porte vers cet espace, vers un autre, vers l'espace ici, vers un autre espace. Les traits vers la veine centrolobulaire.

(9:05 - 9:25)

Ici tout ce qui est vide en blanc c'est les capillaires sinusoides. Et ce qui est en rose ici c'est les travées hépatocytaires. Donc au sommet de chaque lobule on trouvera bien sûr la veine centrolobulaire qui va rejoindre la veine lobulaire susseptatique.

(9:26 - 9:41)

Et ici c'est l'espace porte qui est formé par la triade habituelle. Voilà, on voit ici une partie de l'obule hépatique. Donc ici, on peut schématiser l'espace porte.

(9:41 - 9:56)

Ici c'est la branche de la veine porte. Donc le sang qui vient, tout ce qui est drainé, l'absorption au niveau du tube digestif, tout ce qui est rejoindre le tronc. D'abord mesentériques, puis au niveau

spénique vont rejoindre tous la veine porte.

(9:57 - 10:15)

Regardez ici, le sang va se déchirer dans les capillaires sinusoides au niveau du foie. Même aussi au niveau des branches de l'artère hépatique qui va aussi le sang. Donc il y aura un mélange du sang de la veine porte avec le sang de l'artère hépatique.

(10:16 - 10:35)

Donc ici c'est les travées hépatocytaires qui vont faire le rôle du foie. Ils vont détoxiquer un petit peu de sang et faire le rôle et aussi produire la bile qui va partir dans le sens inverse vers le canal biliaire. On trouvera d'autres cellules qu'on va parler ultérieurement.

(10:35 - 10:56)

Les cellules de Kupfer et les cellules d'Ecto, on va la voir ultérieurement. Les lames hépatocytaires, comme vous voyez sur la travée de Remak, sur les lames hépatocytaires qui s'anastomosent, une seule couche qui va s'anastomoser. Entre ces couches, on trouvera les capillaires sinusoides.

(10:56 - 11:20)

Entre les capillaires sinusoides et les hépatocytes, on trouvera l'espace de 10. Donc ici, entre les hépatocytes et les capillaires sinusoides. Voilà sur ce schéma là, on va voir bien ce parenchyme hépatique qui est formé de travées hépatocytaires qu'on voit là.

(11:20 - 11:32)

Donc des travées qui s'anastomosent, travées unicellulaires qui vont s'anastomoser. Voilà, ici c'est l'espace porte à ce niveau là. À ce niveau là, c'est la veine centrolobulaire.

(11:32 - 11:42)

Ici, c'est l'espace porte. Ici, c'est la branche de la veine porte qui amène le sang. Et ça, c'est la branche de l'acteur hépatique.

(11:42 - 11:52)

Tout ça va se jeter à ce niveau là, le sang. Regardez les capillaires, comment ils sont. Ils sont sinusoides, ça veut dire qu'ils ont une paroi qui est discontinue.

(11:52 - 12:03)

Ça veut dire que l'hypothélium avec la membrane basale, ils sont perforés. Donc, le sang va

rentrer directement en contact avec les hépatocytes. Donc, au niveau de l'espace de 10.

(12:04 - 12:14)

Cet espace là. Et cet espace de 10, il renferme des fibres de réticuline. Donc, qui permet un aspect grillagé, qui permet de soutenir ces hépatocytes.

(12:15 - 12:25)

Et ces hépatocytes là, regardez, au minimum, ils sont en contact avec le sang. Donc, on appelle le pôle vasculaire. Et un pôle biliaire ici entre les hépatocytes.

(12:25 - 12:43)

Donc, ce sont des cellules épithéliales qui sont jointives, polygonales ou polyhydriques. Ça veut dire qu'ils ont plusieurs faces, plusieurs angles et qu'ils produisent la bile. Et la bile va se drainer au niveau de ce canalicule qui va une petite dépression qui va se former en inter hépatocytaire qu'on appelle le canalicule biliaire.

(12:43 - 12:58)

Canalicule, canalicule avec les autres canalicules vont rejoindre le canal biliaire. Donc, l'aspect macroscopique optique de l'hépatocyte. Donc, c'est une cellule qui peut être polygonale ou polyhydrique.

(12:58 - 13:05)

Donc, il y a plusieurs faces. Il peut être un seul ou deux noyaux. Donc, il est bien nucléolé.

(13:05 - 13:16)

Ça témoigne que la cellule, il a une activité très importante. Donc, il y aura du glycogène. Vous connaissez le rôle du foie, vous le voyez ça en physiologie digestive.

(13:16 - 13:28)

Donc, ils ont des grains qui marquent une coloration PAS. Donc, c'est un marqueur qui marque le glycogène, un petit peu riche en glycogène. Voilà comment on voit les hépatocytes en histologie.

(13:28 - 13:36)

Voilà une cellule hépatocytaire. C'est une cellule qui est polyhydrique ou polygonale. Voilà, autre cellule là.

(13:36 - 13:50)

Donc, il peut être un seul ou binucléé maximum. Donc, regardez le noyau avec un nucléole bien visible, avec des granulations qui sont roses. Donc, c'est une cellule qui est riche en glycogène.

(13:51 - 14:05)

Et entre les hépatocytes, on trouvera les capillaires sinusoides. Donc, ici et ici, entre ces capillaires et les hépatocytes, c'est l'espace de 10. Voilà en microscopie électronique, on voit bien.

(14:06 - 14:19)

Donc, ici, c'est le pôle, un petit peu on peut dire le pôle basculaire. Ici, c'est l'espace de 10. Voilà, c'est l'espace qui se situe entre les cellules hypothéliales des capillaires sinusoides et le pôle basculaire de l'hépatocyte.

(14:19 - 14:24)

Voilà, c'est l'espace de 10. Donc, regardez les hépatocytes. Regardez les cellules endothéliales.

(14:25 - 14:41)

Elles ont une paroi qui est discontinue. Donc, les hépatocytes sont liés entre eux par un système de jonction très important qui réalise une petite dépression à son niveau intercétoplasmique. C'est le lieu où il aura libéré la bile.

(14:42 - 14:55)

Donc, c'est une cellule qui est très riche en organites. Voilà, ici, dans notre schéma. Ici, la lumière des capillaires sinusoides qui vient bien sûr de l'espace porte.

(14:57 - 15:06)

La branche de l'artère hépatique et branche du canal du loin de porte qui vont rejoindre. Le sang va se libérer à ce niveau là. Regardez les cellules endothéliales.

(15:06 - 15:13)

Elles sont perforées. Le sang va passer à ce niveau. Il va rentrer en directement avec les hépatocytes.

(15:13 - 15:24)

Regardez, il y a des petites surélévations, des microvillousités. Donc, pour un petit peu faciliter le rôle du foie, des hépatocytes pour l'absorption, la détoxification. Donc, cette petite microvillousité.

(15:25 - 15:41)

Et à l'intérieur de ces capillaires, on trouvera les cellules du cube fer qu'on va voir à la suite. On peut dire que ce sont des macrophages hépatiques. Ça veut dire qu'ils assurent un petit peu la défense locale, le macrophage des petits organites, tout ça.

(15:42 - 15:55)

Et les cellules d'héto qui se trouvent au niveau de l'espace de 10 qu'on va voir à la suite. Donc, ces canalicules biliaires, regardez, ils font comme un aspect enfilé de maille. Regardez, on a une nid d'abeilles.

(15:56 - 16:12)

Donc, ça dessine la circulation au niveau de la bile. Donc, les canalicules biliaires, ce sont des petites expressions entre les hépatocytes. Ce sont des parois propres et qui vont rejoindre le canal biliaire au niveau de l'espace-porte.

(16:14 - 16:32)

Donc, bien sûr, les canalicules biliaires vont rejoindre le canal biliaire au niveau de l'espace-porte. Par l'intermédiaire d'un passage au décollongeole. Puis, le passage bordé par des cellules épithéliales, comme un canal qui est bordé par des cellules épithéliales aplaties.

(16:33 - 16:41)

Donc, toujours on voit ici la bile. Regardez, c'est une coloration qui permet de mettre en évidence la bile. Regardez ici les canalicules biliaires.

(16:41 - 16:53)

Ici, c'est les hépatocytes. Ici, c'est les capillaires sinusoides. Ici, c'est les canalicules biliaires qui assurent la connexion entre les différents hépatocytes et la bile.

(16:54 - 17:10)

Alors, c'est quoi les capillaires radiés? Donc, c'est une capillaire radiée, ça veut dire capillaire à direction radiaire. Tous vont diriger vers la veine centrolobulaire. Donc, autour de ces capillaires radiés et de la veine, il y aura un tissu conjonctif.

(17:10 - 17:24)

Comme on l'a vu l'année dernière au sein du tissu conjonctif, le tissu conjonctif, c'est des fibres de reticuline. Donc, ils forment des fibres grillagées qui permettent bien sûr de maintenir ces hépatocytes. Donc, au-dessus du travail, on va faire un grillage.

(17:24 - 17:41)

Et ce grillage a un aspect grillagé qui laisse passer le sang, bien sûr. Et ces grillages sont au niveau de l'espace-porte. Alors, au niveau des capillaires sinusoïdes, on trouvera aussi ces cellules du cube fer qui sont des macrophages tissulaires.

(17:41 - 17:53)

Ces macrophages au niveau du foie. Donc, au niveau du sang, ces macrophages, lorsqu'ils passent dans le parenchyme hépatique, ils deviennent des cellules de cube fer. Leur rôle, bien sûr, c'est la phagocytose des différentes structures.

(17:55 - 18:05)

Donc, ça, on passera. Donc, les hépatocytes ici, les canalicules biliaires. Ici, c'est les capillaires sinusoïdes à ce niveau là.

(18:05 - 18:19)

Et ça, c'est le travail hépatocyte. Donc, l'espace de 10, qui est un espace très important. Donc, bien sûr, ici, on aura des fibres de réticuline, un aspect grillagé au niveau des fibres de réticuline.

(18:20 - 18:37)

Ici, c'est l'hépatocyte avec son pôle vasculaire avec des micro-velocités. Et ici, la lumière des capillaires où il y aura du sang qui va traverser et passer en contact direct avec l'hépatocyte. Donc, qu'est-ce qu'il contient, cet espace de 10? On va voir à la suite.

(18:38 - 18:46)

Donc, l'espace de 10, c'est ça. Entre les hépatocytes et les cellules endothéliales des capillaires. Ce qu'on voit ici, c'est les hématies.

(18:46 - 18:58)

Donc, il contient quoi, cet espace de 10? Il va contenir d'abord les fibres de réticuline. C'est très important, l'aspect grillagé. Il va contenir les cellules de hito.

(18:58 - 19:09)

Donc, ici, qui vont assurer la production de ces fibres de réticuline et des fibres en cas de besoin. Ici, on voit les canalicules biliaires. C'est une dépression ici.

(19:10 - 19:15)

Voilà l'espace de 10. Ça, l'hépatocyte. Ça, c'est les capillaires sinézoïdes.

(19:15 - 19:26)

Ça, c'est les cellules endothéliales de paroi. Donc, ici, c'est l'espace de 10 qu'on voyait. Les capillaires du foie, ce sont des capillaires qui sont fenêtrés.

(19:26 - 19:37)

Même toute la paroi qui est d'oscantini. Alors, on convient de voir les cellules de Kupfer. Ils se trouvent dans la lumière des capillaires sinusoides.

(19:37 - 19:45)

Donc, il y a des prolongements. Donc, leur rôle principal, bien sûr, c'est la phagocytose. C'est un rôle dans l'immunité.

(19:46 - 20:00)

Donc, il y a un rôle de défense locale au niveau du paroi hépatique. On peut les voir facilement dans la lumière des capillaires sinusoides. Et les cellules de Ito, ce sont des cellules qu'on se trouve au niveau de l'espace de 10.

(20:01 - 20:05)

Donc, l'espace de 10, c'est ça. Ça, c'est l'hépatocyte. Et ça, c'est les cellules endothéliales.

(20:05 - 20:10)

Ça, c'est la cellule de Ito. Donc, c'est dans l'espace de 10. Contient des inclusions lipidiques.

(20:11 - 20:25)

Donc, il stocke la vitamine A. Et pour aussi, en cas de besoin, il peut sécréter aussi du collagène. Donc, concernant, on a dit de l'obule hépatique. Un petit mot concernant le lobule porte.

(20:25 - 20:35)

Ça, c'est plus fonctionnel. Le lobule porte, ça veut dire qu'il est centré par... C'est un triangle, regardez. Qui est centré par l'espace porte.

(20:36 - 20:47)

Et l'axe, la pointe de ce triangle, c'est les veines centrales lobulaires. Ça, c'est plus fonctionnel. Ça veut dire qu'ils sont les hépatocytes qui sont plus fonctionnels.

(20:47 - 20:58)

Ça veut dire que les hépatocytes, c'est à ce niveau-là. Plus qu'on s'éloigne de l'espace de porte. Plus les cellules ici sont moins fonctionnelles que ces cellules qui sont en contact avec l'espace

porte.

(21:00 - 21:17)

Quand vous connaissez parmi la pathologie la plus grave et la plus destructive du foie, c'est la cirrhose hépatique. Donc, cette cirrhose hépatique, regardez comment on voit le foie. Une fois qu'il devient ondulaire, avec une ondule très importante, avec un aspect vraiment cirrhotique.

(21:17 - 21:30)

Les lobules, ça, c'est une foie qui peut être... Donc, cirrhose, c'est une conséquence de plusieurs années. Dernier point, une cirrhose post-hépatétique. Donc, l'hépatite C qui peut évoluer.

(21:30 - 21:41)

Tout ça, si on ne traite pas. Donc, c'est parmi les pathologies qui est redoutable, qui est une pathologie. Dans ce stade-là, le seul traitement qui peut guérir le malade, c'est la transplantation hépatique.

(21:43 - 21:50)

Voilà comment on voit sur l'histologie ces ondules-là. Donc, il devient fibrosé. Donc, le paranchème hépatique, il est détruit.

(21:51 - 22:05)

Donc, il y aura des ondules partout avec une fibrose, dont le foie, très importante. Après le foie, on va voir les voies biliaires qui sont extra-hépatiques. Donc, les voies biliaires extra-hépatiques, c'est le canal collédoque.

(22:06 - 22:20)

Ici, le canal principal qui va diviser en deux, bien sûr. Tous vont accueillir ici les sécrétions biliaires. Donc, ici, cette pression ici, c'est la vésicule biliaire.

(22:20 - 22:29)

Regardez. Donc, la bille, lorsqu'elle est sécrétée, elle passe dans la vésicule biliaire. Elle va être stockée, modifiée un petit peu, diluée, modifier sa composition.

(22:30 - 22:46)

Et le collédoque, pour rejoindre l'ampoule de water avec le canal de Hirsong du pancréas et pour rejoindre la lumière diodénale. Donc, c'est le rôle exocrine du foie. Donc, comme vous connaissez, le foie, c'est une glande amphicrine homotypique.

(22:46 - 23:09)

D'accord, ça veut dire qu'on aura les seules cellules, une seule cellule, l'hépatocyte qui va faire le rôle endocrine, c'est par cette détoxification du sang, par la sécrétion de certains éléments, par le métabolisme et tout ça, et un rôle exocrinien qui est la sécrétion de la bile. La paroi de la vésicule biliaire, donc, c'est une paroi digestive. Donc, il est formé de trois couches.

(23:10 - 23:20)

On aura une muqueuse, toujours la muqueuse égale hypothaléant plus du subconjonctif au chorion. Une musculeuse. Et adventis ou séreuse, ça dévoie à quelle partie on est.

(23:21 - 23:38)

Est-ce qu'on est devant une partie péretonialisée ? Dans ce cas, on parlera de séreuse. La partie qui est non péretonialisée de la vésicule biliaire, c'est la partie, on en parlera d'adventis. Donc, il n'y aura pas de musculaire muqueuse et pas de semiqueuse.

(23:39 - 24:02)

Voilà, il décrit des franges avec un hypothaléant qui est cylindrique simple, une musculeuse et une séreuse. Voilà, un hypothaléant qui est cylindrique simple, qui est mycosécrétant. Et l'amina propria, c'est le chorion ou le subconjonctif et la couche, la tunique musculaire.

(24:05 - 24:19)

Donc, les mêmes structures de la vésicule biliaire avec les canaux biliaires extrahépatiques. Donc, le canal cystique possède des plis d'entendants au niveau du sphincter de Dodi. Tout ça, on le voit au niveau radiologique.

(24:19 - 24:36)

Bien sûr, comme vous connaissez, parmi les pathologies les plus fréquentes de la vésicule biliaire, c'est les calculs vésiculaires. C'est la litiage, comme par litiage de la vésicule biliaire ou des calculs au niveau de la vésicule biliaire. Donc, ici, on voit une vésicule biliaire qui est multilitiasique.

(24:37 - 24:54)

Donc, bien sûr, c'est une pathologie qui est très fréquente. Donc, il faut bien sûr opérer, enlever cette vésicule biliaire en cas il est litiasique pour éviter, bien sûr, des complications à la suite. Bien sûr, il y a plusieurs complications qui peuvent donner ces vésicules, ces litiases vésiculaires.

(24:55 - 25:16)

Après le foie, les voies biliaires, on parlera, ce qui nous concerne plus, tout ce qui est digestif, c'est le pancréas exocrine. Comme vous connaissez, le pancréas, c'est une glande amphicrine hétéro-typique. Ça veut dire qu'on aura des cellules qui vont faire le rôle endocrinien qu'on appelle les ilodolongélines.

(25:16 - 25:42)

Et d'autres cellules, c'est des acinides séreux, c'est les acinides pancréatiques qui vont faire le rôle exocrinien. Donc, le pancréas, c'est un organe qui est profond, qui est rétro-péritoneal, qui est formé, qui unifie le cadre au niveau diodénale, formé de la tête, du corps et de la queue. Il est traversé par un canal de Huersung, qui est le canal principal.

(25:42 - 26:00)

Parfois, on trouvera un autre canal, qui est le canal de Santorini, qui s'ouvre dans le canal de Huersung. Sur le plan histologique, du pancréas exocrine qui nous intéresse plus, on trouvera des acinides typiquement séreux. Donc, séreux, ça veut dire qu'ils vont sécréter des enzymes.

(26:00 - 26:22)

Pas de acinides myqueux. Le pancréas est entouré par une capsule conjonctive qui est fine, qui va envoyer aussi des cloisons ou des travées qui vont délimiter des lobules. Donc, c'est le lieu de passage, bien sûr, de l'innervation, de la vascularisation.

(26:22 - 26:48)

Et à la fin de ces travées-là, qu'on voit les cloisons, on trouvera les canaux pancréatiques. Donc, ces acinides vont produire des enzymes qui vont d'abord vers la lumière, puis vers des canaux intra-lobulaires, jusqu'à la canaux extra-lobulaires pour rejoindre après le canal de Huersung. Voilà, sur ce schéma-là, on voit bien ici un lobule pancréatique.

(26:49 - 26:58)

Regardez tout ce qu'il y a ici, rose foncée, tout ça, c'est les acinides séreux. Regardez ici les îlots de Langerhans. Donc, ici, c'est la partie endocrine.

(26:58 - 27:10)

Ici, c'est la partie exocrine. Ces cloisons qui viennent de la capsule conjonctive mince du pancréas. Et ces lobules-là, à l'intérieur, on trouvera des acinides.

(27:10 - 27:43)

On trouvera des canaux intra-lobulaires qui vont rejoindre le canal extra-lobulaire. Voilà, les acinides séreux, un acinus, des acinides et des îlots de Langerhans à ce niveau-là. Donc, ici, on

trouvera les acinides, cellules ici, les acinides avec une cellule centrale acineuse, un canal inter-lobulaire et un canal qui est intra-lobulaire.

(27:43 - 27:59)

Voilà, un acinus ici pancréatique. Regardez, l'acinus, il est formé des cellules épithéliales exocrines, donc qui sont jointives, bien sûr. Et on trouvera des grains de sécrétion ici qui sont très colorés à ce niveau-là.

(28:00 - 28:31)

La particularité des acinides pancréatiques par rapport aux acinides des glands de salivaire, on trouvera ici des cellules centraux acineuses à ce niveau-là, qu'on voit bien à ce niveau-là, et qui vont rejoindre après un canal qui est inter-calcaire. C'est le canal qui sort de la lumière, regardez la lumière ici, de l'acinus. Voilà, ici, acinus, vous voyez le noyau, il est bien visible, il est rond, on le voit bien dans le tiers basal.

(28:31 - 28:52)

Des grains de sécrétion très colorés qui renferment des enzymes. Et bien sûr, ces cellules-là sont trop acineuses à ce niveau-là, en contact de la lumière. Et ici, c'est la lumière de l'acinus, donc on ne trouvera pas ici de cellules myoépithéliales.

(28:54 - 29:14)

Alors, exocrine, c'est typiquement classique de sécrétion par exocytose simple. Les grains de sécrétion vont se libérer dans la lumière directement, donc c'est un rôle qui est exocrine. Donc c'est une riche, qui est très riche en organites, avec un réticulum endoplasmique granule.

(29:15 - 29:47)

Les cellules sont trop acineuses, regardez comment cette cellule-là, elle est un petit peu particulière, aplatie, étoilée de temps en temps, donc elle semble en continuité avec les cellules de canal inter-calcaire. Il a un cytoplasme qui est très pauvre en organites, donc il couvre le pôle apical de l'acinus. Donc, la première circulation de la bile, de sécrétion pancréatique, c'est les canaux inter-calcaires.

(29:47 - 30:06)

Puis, ils vont rejoindre les canaux intra-lobulaires, qui est un diamètre qui est plus important, avec un eupéthélium qui est cubique simple. Puis, on passe vers les canaux extra-lobulaires ou inter-lobulaires, c'est la même chose. Donc, ils ont un diamètre qui est bien sûr plus important, et le revêtement devient prismatique simple.

(30:07 - 30:39)

Ces canaux extra-lobulaires ou inter-lobulaires vont rejoindre le canal de Wiersung, le canal principal. Donc, ils parcourent tout le long du pancréas, de la queue jusqu'à la tête, et parfois, dans certaines personnes, ils rejoignent le canal de Santorini, ils rejoignent le canal de Wiersung, et donc, ils vont rejoindre l'ampoule du vateur au niveau d'un sphincter, au niveau de l'ampoule du vateur avec le canal colétoque. Voilà, un canal intra-lobulaire qui est un revêtement cubique simple au sein d'un tissu conjonctif.

(30:40 - 30:46)

Ici, c'est les acinides serreux. Ici, c'est les acinides serreux. Merci pour votre attention.